

अध्याय 1

रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

रासायनिक अभिक्रिया (Chemical Reaction)

जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।

- **अभिकारक (Reactants):** वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं (जैसे- H_2 और O_2)।
- **उत्पाद (Products):** रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ (जैसे- H_2O)।

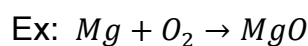
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के मुख्य लक्षण:

- अवस्था में परिवर्तन
- रंग में परिवर्तन
- गैस का उत्सर्जन/निकास
- ताप में परिवर्तन
- अवक्षेप (Insoluble Precipitate) का बनना

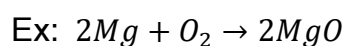
रासायनिक समीकरण (Chemical Equation)

किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है।

- **कंकाली (असंतुलित) समीकरण:** ऐसा समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो।



- **संतुलित रासायनिक समीकरण:** ऐसा समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है।

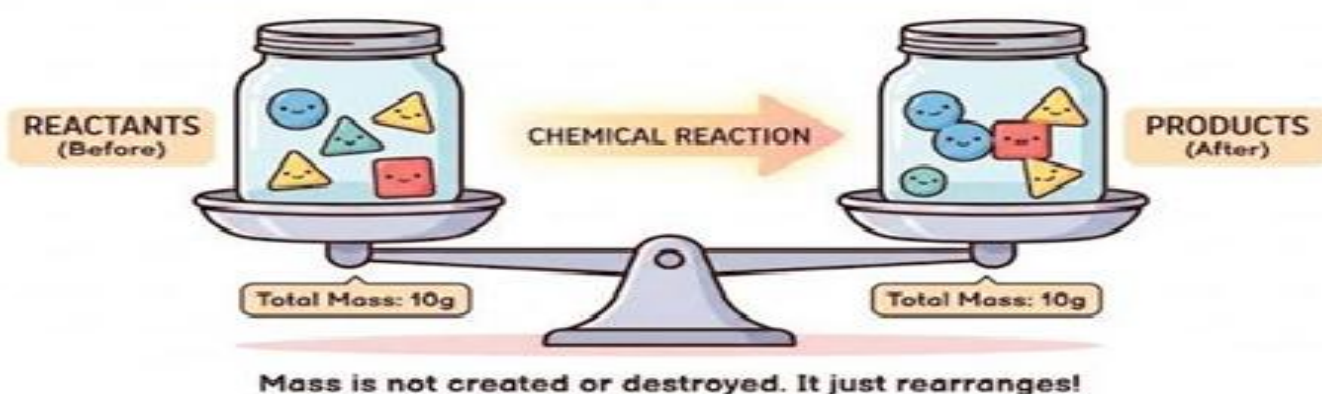


द्रव्यमान संरक्षण का नियम

किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसलिए तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए।

द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान हमेशा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों (reactants) के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।

LAW OF CONSERVATION OF MASS



नियम की मुख्य बातें

- इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं।
- इस नियम का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लैवोजियर (Antoine Lavoisier) को जाता है जिन्होंने सन 1789 में इसे प्रतिपादित किया।
- रासायनिक प्रक्रिया में केवल पदार्थों का रूप या अवस्था बदलती है, कुल मात्रा समान रहती है।

उदाहरण :- यदि आप एक बंद बर्तन में लकड़ी और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, तो बनने वाले उत्पाद (राख, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प) का कुल वजन शुरुआती अभिकारकों के वजन के बराबर होगा।

रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार

अभिक्रिया का प्रकार	परिभाषा	उदाहरण / समीकरण
1. संयोजन अभिक्रिया (Combination)	दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं।	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ + ऊष्मा
2. वियोजन/अपघटन (Decomposition)	एक एकल अभिकर्मक टूटकर दो या अधिक सरल उत्पाद बनाता है।	$2FeSO_4 \xrightarrow{\Delta} Fe_2O_3 + SO_2$ + SO_3
3. विस्थापन (Displacement)	अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है।	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4$ + Cu
4. द्विविस्थापन (Double Displacement)	अभिकारकों के बीच आयनों का आदान-प्रदान होता है।	$Na_2SO_4 + BaCl_2$ $\rightarrow BaSO_4$ ↓ + $2NaCl$
5. उपचयन (Oxidation)	किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होना।	$2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$
6. अपचयन (Reduction)	किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होना।	$CuO + H_2 \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O$

- **रेडॉक्स अभिक्रिया (Redox Reaction):** जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे का अपचयन एक साथ होता है।

- **ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया (Exothermic):** जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है (उदा: श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन)।
- **ऊष्माशोषी अभिक्रिया (Endothermic):** जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा/ऊष्मा का अवशोषण होता है (उदा: प्रकाश संश्लेषण)।

दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव

- **संक्षारण (Corrosion):** जब कोई धातु वायु, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है, तो उसकी ऊपरी परत धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है।
 - उदाहरण: लोहे पर लाल-भूरे रंग की जंग लगना ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$), तांबे पर हरी परत जमना, चांदी का काला होना।
 - बचाव: पेंट करके, ग्रीस/तेल लगाकर, जस्तीकरण (Galvanization) द्वारा।
- **विकृतगंधिता (Rancidity):** वसायुक्त तथा तलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहने पर उपचयित (ऑक्सीकृत) होकर खराब हो जाते हैं और उनका स्वाद व गंध बदल जाता है।
 - बचाव: चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना, एंटी-ऑक्सीडेंट (प्रति-ऑक्सीकारक) मिलाना, वायुरुद्ध बर्तन में रखना।

अध्याय का सारांश (Summary)

- रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है।
- रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए संतुलित किया जाता है।
- संयोजन में पदार्थ जुड़ते हैं, वियोजन में टूटते हैं, विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाता है।
- अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है।
- उपचयन में O_2 जुड़ता है/ H_2 निकलता है; अपचयन में H_2 जुड़ता है/ O_2 निकलता है। दोनों साथ ही तो रेडॉक्स कहलाते हैं।

विषयनिष्ठ प्रश्न-उत्तर (Subjective PYQs)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

प्रश्न 1: वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है?

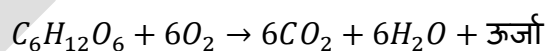
- उत्तर:** मैग्नीशियम रिबन वायुमण्डलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड (MgO) की एक पतली परत बना लेता है। यह परत मैग्नीशियम को आगे जलने से रोकती है। इसलिए इसे रगमाल (Sandpaper) से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि वह सुगमता से जल सके।

प्रश्न 2: लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं?

- उत्तर:** लोहे की वस्तुएँ हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर संक्षारित (जंगग्रस्त) हो जाती हैं। पेंट करने से लोहे की सतह का संपर्क वायु और नमी से टूट जाता है, जिससे जंग नहीं लगती और वस्तु सुरक्षित रहती है।

प्रश्न 3: श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? स्पष्ट कीजिए।

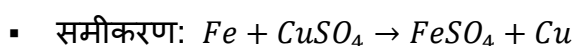
- उत्तर:** पाचन क्रिया के दौरान भोजन छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$) बनता है। श्वसन की क्रिया में यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर टूटता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा (ऊष्मा) मुक्त करता है:



ऊर्जा मुक्त होने के कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।

प्रश्न 4: विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? समीकरण सहित लिखें।

- उत्तर: विस्थापन अभिक्रिया:** इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है।



- **द्विविस्थापन अभिक्रिया:** इसमें दो यौगिक अपने आयनों का परस्पर आदान-प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं।
 - समीकरण: $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Question)

प्रश्न 5: संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?

$Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2$ को संतुलित करें।

• **उत्तर:**

1. **परिभाषा:** वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
2. **आवश्यकता: द्रव्यमान संरक्षण के नियम** के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले (अभिकारक) एवं उसके बाद (उत्पाद) प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समान होनी चाहिए।
3. **समीकरण संतुलन (चरणबद्ध):**
 - असंतुलित: $Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2$
 - दाएं पक्ष में $Fe = 3$, $O = 4$ है।
 - बाएँ पक्ष में Fe को 3 और H_2O को 4 से गुणा करने पर: $3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$
 - **संतुलित समीकरण:** $3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightarrow Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) - Bihar Board Pattern & PYQs

1. रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है?

- (A) उत्पाद
- (B) अभिकारक
- (C) उत्प्रेरक
- (D) अवक्षेप

◦ उत्तर: (B) अभिकारक

2. रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं?

- (A) अभिकारक
- (B) उत्पाद
- (C) मिश्रण
- (D) तत्व

◦ उत्तर: (B) उत्पाद

3. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ किस प्रकार की अभिक्रिया है?

- (A) संयोजन अभिक्रिया
- (B) वियोजन अभिक्रिया
- (C) विस्थापन अभिक्रिया
- (D) द्विविस्थापन अभिक्रिया

◦ उत्तर: (A) संयोजन अभिक्रिया

4. श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है?

- (A) उपचयन (ऊष्माक्षेपी)
- (B) ऊष्माशोषी
- (C) संयोजन

(D) अपचयन

○ उत्तर: (A) उपचयन (ऊष्माक्षेपी)

5. शाक-सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है?

(A) ऊष्माशोषी

(B) ऊष्माक्षेपी

(C) उभयगामी

(D) प्रतिस्थापन

○ उत्तर: (B) ऊष्माक्षेपी

6. $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है?

(A) संयोजन

(B) द्विविस्थापन

(C) विस्थापन

(D) अपघटन

○ उत्तर: (C) विस्थापन

7. $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ में $BaSO_4$ का अवक्षेप किस रंग का बनता है?

(A) पीला

(B) सफेद (श्वेत)

(C) काला

(D) नीला

○ उत्तर: (B) सफेद (श्वेत)

8. चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि विकृतगंधिता न हो?

(A) ऑक्सीजन

(B) नाइट्रोजन

(C) हाइड्रोजन

(D) कार्बन डाइऑक्साइड

○ उत्तर: (B) नाइट्रोजन

9. लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है?

(A) संक्षारण

(B) विकृतगंधिता

(C) अपचयन

(D) उदासीनीकरण

○ उत्तर: (A) संक्षारण

10. रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है?

(A) स्थिर अनुपात का नियम

(B) द्रव्यमान संरक्षण का नियम

(C) डाल्टन का परमाणु नियम

(D) आवोगाद्रो का नियम

○ उत्तर: (B) द्रव्यमान संरक्षण का नियम

11. उपचयन (Oxidation) वह प्रक्रिया है जिसमें—

(A) ऑक्सीजन का योग होता है

(B) हाइड्रोजन का वियोग होता है

(C) इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है

(D) इनमें से सभी

○ उत्तर: (D) इनमें से सभी

12. सिल्वर क्लोराइड ($AgCl$) का रंग कैसा होता है?

(A) श्वेत (सफेद)

(B) पीला

(C) हरा

(D) काला

○ उत्तर: (A) श्वेत (सफेद)

13. फेरस सल्फेट क्रिस्टल ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$) का रंग कैसा होता है?

(A) सफेद

(B) हरा

(C) लाल

(D) भूरा

○ उत्तर: (B) हरा

14. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के धुँएँ का रंग कैसा होता है?

(A) भूरा

- (B) लाल
- (C) हरा
- (D) पीला

○ उत्तर: (A) भूरा

15.संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) $CaCO_3$
- (B) $MgCO_3$
- (C) CaO
- (D) $Ca(OH)_2$

○ उत्तर: (A) $CaCO_3$

16.बिना बुझा हुआ चूना (कली चूना) का सूत्र क्या है?

- (A) $Ca(OH)_2$
- (B) CaO
- (C) $CaCO_3$
- (D) $CaCl_2$

○ उत्तर: (B) CaO

17.बुझे हुए चूने (चूने का पानी) का रासायनिक सूत्र क्या है?

- (A) CaO
- (B) $Ca(OH)_2$
- (C) $CaCO_3$
- (D) $CaCl_2$

○ उत्तर: (B) $Ca(OH)_2$

18. $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ में किसका अपचयन (Reduction) हो रहा है?

- (A) CuO
- (B) H_2
- (C) Cu
- (D) H_2O

○ उत्तर: (A) CuO

19.लेड नाइट्रेट ($Pb(NO_3)_2$) को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है?

- (A) O_2
- (B) NO_2

(C) NO_2 और O_2 दोनों

(D) N_2

○ उत्तर: (C) NO_2 और O_2 दोनों

20. मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है?

(A) पीली

(B) चमकदार श्वेत

(C) लाल

(D) नीली

○ उत्तर: (B) चमकदार श्वेत

21. जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) हाइड्रोजन

(C) नाइट्रोजन

(D) ओजोन

○ उत्तर: (B) हाइड्रोजन

22. जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है?

(A) हाइड्रोजन

(B) ऑक्सीजन

(C) क्लोरीन

(D) अमोनिया

○ उत्तर: (B) ऑक्सीजन

23. सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड ($AgCl$) का रंग बदलकर कैसा हो जाता है?

(A) धूसर (ग्रे)

(B) पीला

(C) नीला

(D) लाल

○ उत्तर: (A) धूसर (ग्रे)

24. कली चूना (CaO) पर जब जल डाला जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है?

(A) ऊष्माक्षेपी

(B) ऊष्माशोषी

(C) विस्फोटक

(D) इनमें से कोई नहीं

○ उत्तर: (A) ऊष्माक्षेपी

25. विकृतगंधिता को रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थों को क्या कहते हैं?

(A) ऑक्सीकारक

(B) प्रति-ऑक्सीकारक (Anti-oxidant)

(C) अवकारक

(D) उत्प्रेरक

○ उत्तर: (B) प्रति-ऑक्सीकारक (Anti-oxidant)

26. उपचयन-अपचयन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है?

(A) रेडॉक्स अभिक्रिया

(B) विस्थापन अभिक्रिया

(C) अवक्षेपण अभिक्रिया

(D) संयोजन अभिक्रिया

○ उत्तर: (A) रेडॉक्स अभिक्रिया

27. समीकरण $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ एक है:

(A) संयोजन अभिक्रिया

(B) वियोजन अभिक्रिया

(C) विस्थापन अभिक्रिया

(D) द्विविस्थापन अभिक्रिया

○ उत्तर: (A) संयोजन अभिक्रिया

28. $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$ किस प्रकार की अभिक्रिया है?

(A) संयोजन

(B) विस्थापन

(C) द्विविस्थापन

(D) वियोजन

○ उत्तर: (B) विस्थापन

29. सिल्वर ब्रोमाइड ($AgBr$) का उपयोग किस कार्य में किया जाता है?

(A) फोटोग्राफी (श्वेत-श्याम)

(B) पेंट उद्योग

(C) साबुन निर्माण

(D) काँच निर्माण

- उत्तर: (A) फोटोग्राफी (श्वेत-श्याम)

30. जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान (भार):

- (A) बढ़ता है
- (B) घटता है
- (C) अपरिवर्तित रहता है
- (D) शून्य हो जाता है

- उत्तर: (A) बढ़ता है

31. कॉपर सल्फेट ($CuSO_4$) के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है?

- (A) हरा
- (B) नीला
- (C) लाल
- (D) पीला

- उत्तर: (B) नीला

32. लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदलकर कैसा हो जाता है?

- (A) हरा
- (B) लाल
- (C) भूरा
- (D) पीला

- उत्तर: (A) हरा

33. निम्नलिखित में कौन एक ऑक्सीकारक (Oxidizing agent) है?

- (A) H_2
- (B) CO
- (C) O_2
- (D) H_2S

- उत्तर: (C) O_2

34. अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है?

- (A) विलेय
- (B) अविलेय
- (C) दोनों
- (D) कोई नहीं

- उत्तर: (B) अविलेय

35. जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं?

- (A) ऊष्माक्षेपी
- (B) ऊष्माशोषी
- (C) संयोजन
- (D) विस्थापन

○ उत्तर: (B) ऊष्माशोषी

36. शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है?

- (A) अवकरण
- (B) उपचयन (ऑक्सीकरण)
- (C) विस्थापन
- (D) संयोजन

○ उत्तर: (B) उपचयन (ऑक्सीकरण)

37. रासायनिक समीकरण में तीर ($\rightarrow$) का सिरा किस दिशा को दर्शाता है?

- (A) अभिकारक की दिशा
- (B) उत्पाद की दिशा
- (C) अभिक्रिया का वेग
- (D) दाब

○ उत्तर: (B) उत्पाद की दिशा

38. तांबे के बर्तन पर हरी परत जमना किसका उदाहरण है?

- (A) विकृतगंधिता
- (B) संक्षारण
- (C) अपचयन
- (D) वियोजन

○ उत्तर: (B) संक्षारण

39. निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय (Reversible) नहीं है?

- (A) प्रकाश संश्लेषण
- (B) भोजन का पचना
- (C) जंग लगना
- (D) ये सभी

○ उत्तर: (D) ये सभी

40. जिंक कॉपर की अपेक्षा कैसा तत्व है?

- (A) कम क्रियाशील
- (B) अधिक क्रियाशील
- (C) समान क्रियाशील
- (D) अक्रिय

◦ उत्तर: (B) अधिक क्रियाशील

zixar